

Devoir à la maison n° 2 - MPI*

À rendre le lundi 28 septembre 2026

Ce second devoir MPI est constitué d'une démonstration d'un résultat fondamental du chapitre 2 et d'un petit problème de topologie.

Théorème de Cayley-Hamilton

Dans toute la suite, u désigne un endomorphisme de $\mathbb{K}^n$.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ stable par u . Si v désigne l'endomorphisme induit par u sur F , montrer que χ_v divise χ_u .
2. Pour tout élément x de $\mathbb{K}^n$ on définit l'ensemble $F_u(x)$ par :

$$F_u(x) = \{ y \in \mathbb{K}^n \mid \exists P \in \mathbb{K}[X], y = P(u)(x) \}.$$

Montrer que $F_u(x)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ stable par u .

3. Dans cette question, on suppose que x est un élément non nul de $\mathbb{K}^n$.
 - a) Montrer l'existence d'un plus petit entier naturel q pour lequel la famille $(x, u(x), \dots, u^q(x))$ est liée.
 - b) Soit $(a_0, a_1, \dots, a_q)$ une famille de scalaires non tous nuls tels que $\sum_{j=0}^q a_j u^j(x) = 0$, et

S le polynôme de $\mathbb{K}[X]$ défini par $S = \sum_{j=0}^q a_j X^j$. Montrer que a_q est non nul, puis que $(x, u(x), \dots, u^{q-1}(x))$ est une base de $F_u(x)$.

- c) Pour tout $i \in \{0, 1, \dots, q\}$, on pose $\alpha_i = \frac{a_i}{a_q}$, et on note v l'endomorphisme induit par u sur $F_u(x)$. Montrer que $\chi_v(X) = (-1)^q \sum_{i=0}^q \alpha_i X^i$ et donner la valeur de $\chi_v(u)(x)$.

4. En déduire que le polynôme caractéristique de u est un polynôme annulateur de u .

Problème : adhérence et intérieur des matrices diagonalisables

Soit un entier $n \geq 2$. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'une norme quelconque $\| \cdot \|$ (toutes les normes sont équivalentes en dimension finie) et on admet que (voir chapitre 3) :

- La convergence d'une suite $(M_k)_k$ de matrices équivaut à la convergence de chacune des suites $([M_k]_{i,j})_k$ (la limite ayant alors pour coefficients les limites de ces suites).
- Si $M_k \rightarrow M$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $PM_k P^{-1} \rightarrow PMP^{-1}$ (résulte de la "continuité du produit matriciel" mais s'explique aussi bien par le point précédent).

On note par ailleurs :

- $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$;
- $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices ayant n valeurs propres distinctes ;
- $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices trigonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Adhérence

1. a) Pour une matrice triangulaire $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, montrer que les coefficients diagonaux des matrices de la suite $(T_k)_k$ définie par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad T_k = T + \text{diag} \left(\frac{1}{1+k}, \dots, \frac{1}{n+k} \right)$$

sont deux à deux distincts à partir d'un certain rang.

- b) À l'aide de la question précédente, montrer que toute matrice de $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ est limite d'une suite de $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$.
 c) En déduire que $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ est inclu dans l'adhérence de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$. Que peut-on dire en conclure à propos de l'adhérence de $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$?
 2. a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire de degré $d \geq 1$. Montrer que P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ si, et seulement si :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |P(z)| \geq |\text{Im}(z)|^d$$

- b) À l'aide de la question précédente, montrer que si $(A_k)_k$ est une suite convergente de matrices réelles trigonalisables dans $\mathbb{R}$, alors sa limite A est trigonalisable dans $\mathbb{R}$.
 c) Conclure à propos de l'adhérence de $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$.

Intérieur

3. a) Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonale telle que les deux premiers coefficients diagonaux sont égaux à λ . Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la matrice $D + \frac{1}{k}E_{1,2}$ n'est pas diagonalisable.
 b) À l'aide de la question précédente, montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable avec au moins une valeur propre non simple, il existe une suite $(A_k)_k$ de matrices non diagonalisables qui converge vers A .
 c) En déduire que l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est inclu dans $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$.
 4. a) Soit $A \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ et $(A_k)_k$ une suite de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ convergeant vers A . Montrer que pour tout $\delta > 0$, les matrices A_k admettent au moins une valeur propre complexe dans $B(\lambda_1, \delta)$ à partir d'un certain rang.
Indication : raisonner par l'absurde et montrer que si tel n'est pas le cas, alors on a $|\chi_{A_k}(\lambda_1)| \geq \delta^n$ pour une infinité de $k \in \mathbb{N}$
 b) En déduire que $A_k \in \mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ à partir d'un certain rang.
Indication : commencer par traiter le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, et observer dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ que les valeurs propres non réelles sont conjuguées deux à deux.
 c) En déduire que $\mathcal{D}'_n(\mathbb{K})$ est ouvert et conclure quant à l'intérieur de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$.